



Chapitre 4

Le protocole IPv6

Module IP Essentials

3^{ème} Année

2022/2023



Objectifs du chapitre



01

- Justifier le besoin de IPv6 / Signaler la Coexistence des protocoles IPv4 et IPv6.
- Citer les techniques de migration vers IPv6

02

- Décrire la représentation de l'adresse IPv6 Appliquer les règles pour réduire la notation des adresses IPv6.

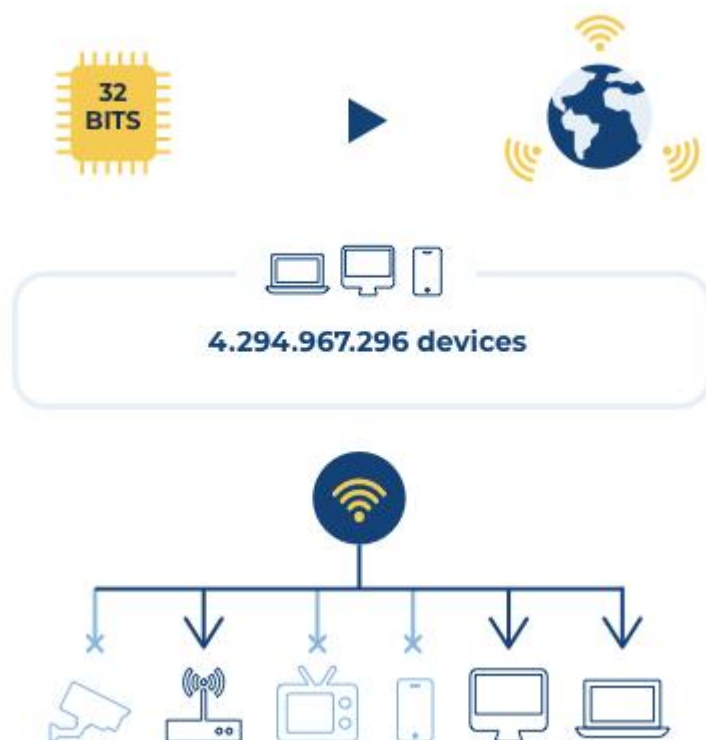
03

- Identifier les différents types d'adresses IPv6
- *Méthode EUI-64 et génération aléatoire* d'une adresse IPv6.
- Les adresses de multidiffusion IPv6 (*attribuées, ou sollicité*)



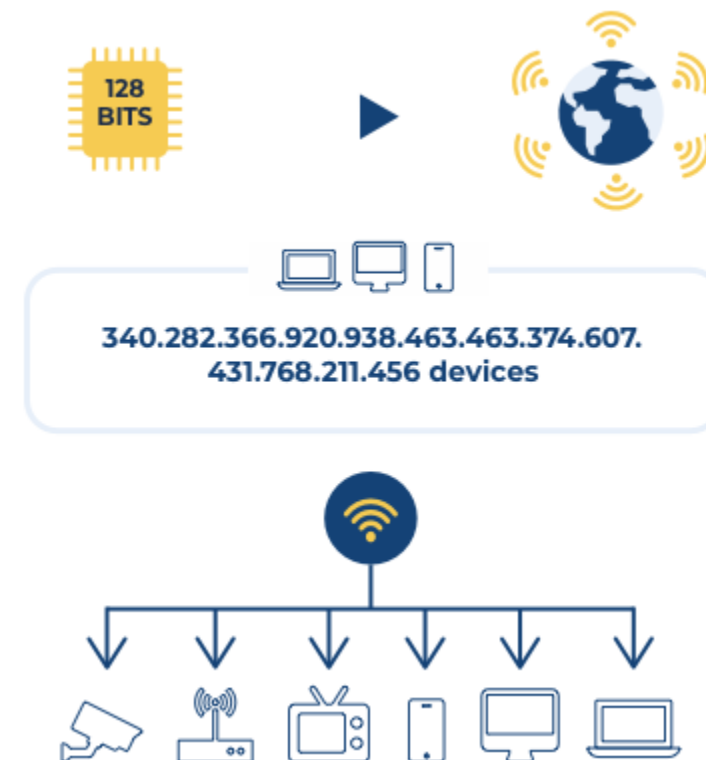
Ce qui rend IPv6 nécessaire

IPv4



Le manque d'espace d'adressage IPv4 a été le facteur le plus décisif pour la transition vers l'IPv6

IPv6



Le protocole IPv6 est conçu pour être le successeur de l'IPv4.





Avantages de l'IPv6



340 millions de millions de millions d'adresses réparties sur 4,3 milliards



Le réseaux IPv6 fournissent des capacités de configuration automatique



Dispose d'un potentiel inexploité pour déclencher l'innovation et aider à la collaboration



Prend en charge l'adressage multidiffusion

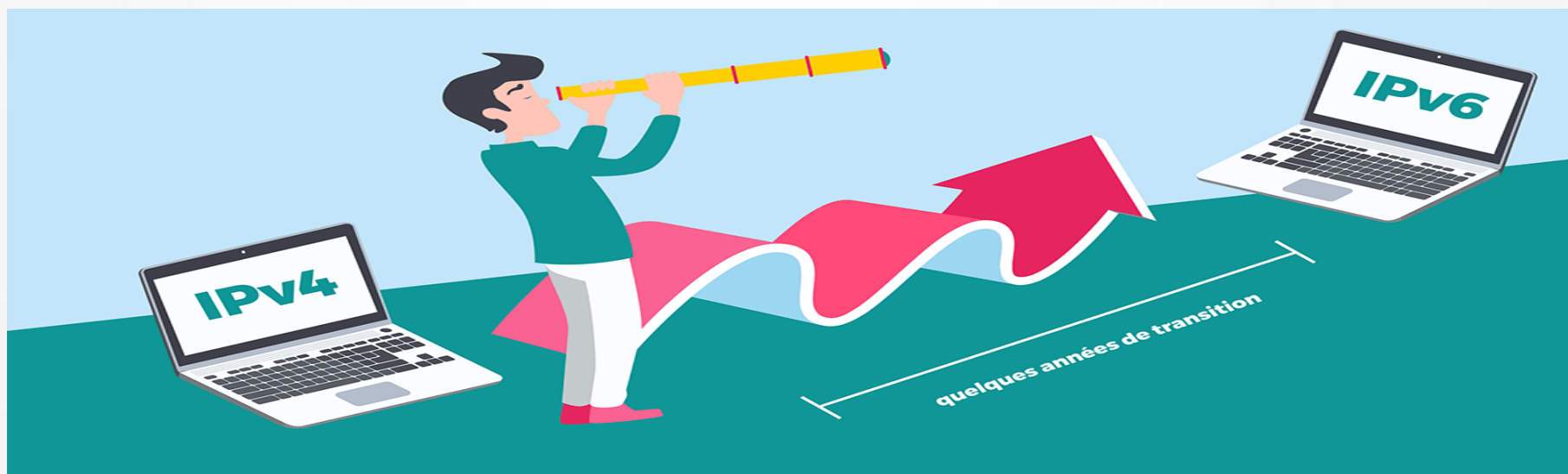


Peut se connecter à plusieurs réseaux simultanément

► *Coexistence des protocoles IPv4 et IPv6*



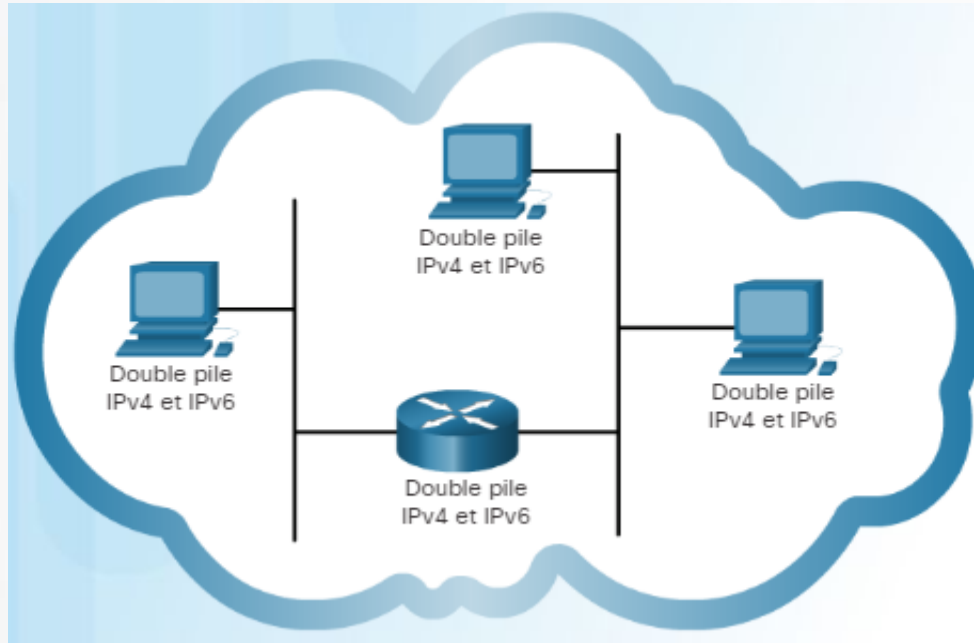
- La transition vers l'IPv6 n'aura pas lieu à une date fixe. Dans un futur proche, l'IPv4 et l'IPv6 vont continuer à coexister.
- La transition vers l'IPv6 durera probablement plusieurs années.
- L'IETF a créé divers protocoles et outils pour aider les administrateurs réseau à migrer leurs réseaux vers l'IPv6.



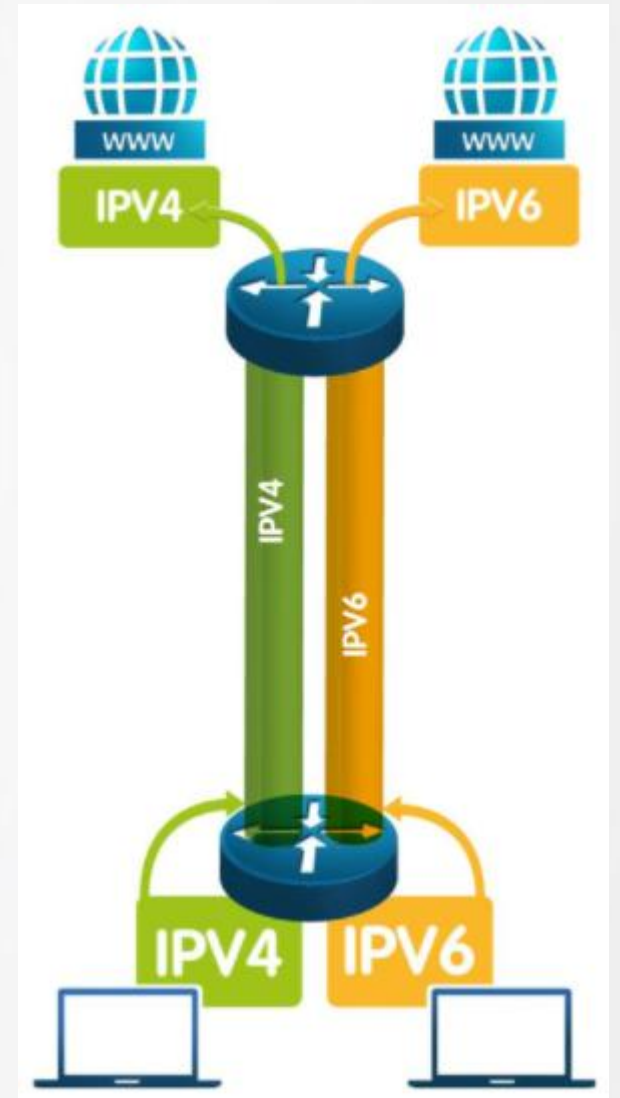


Coexistence des protocoles IPv4 et IPv6

Les techniques de migration vers IPv6:



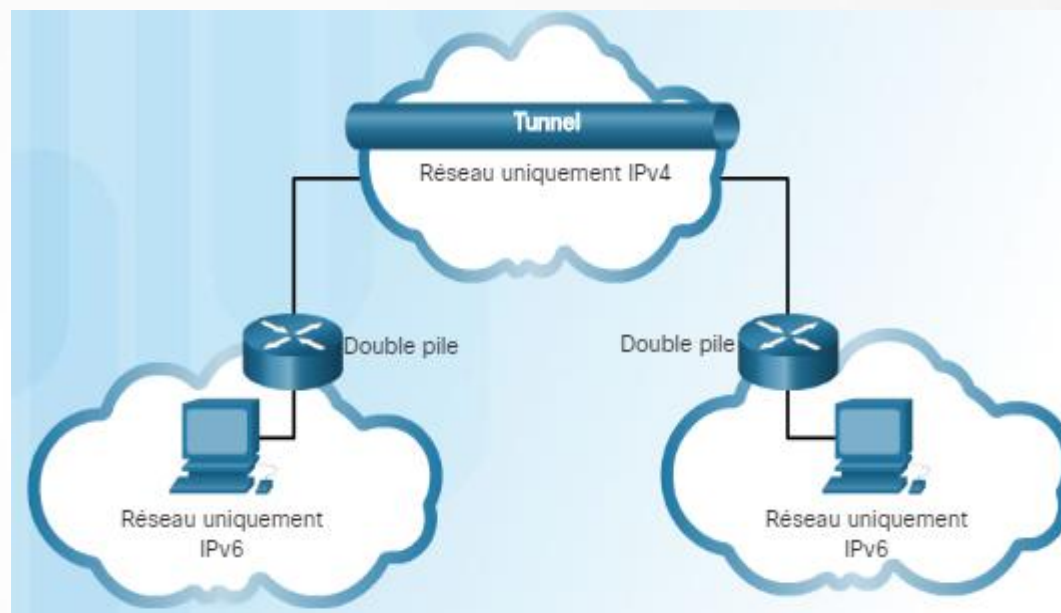
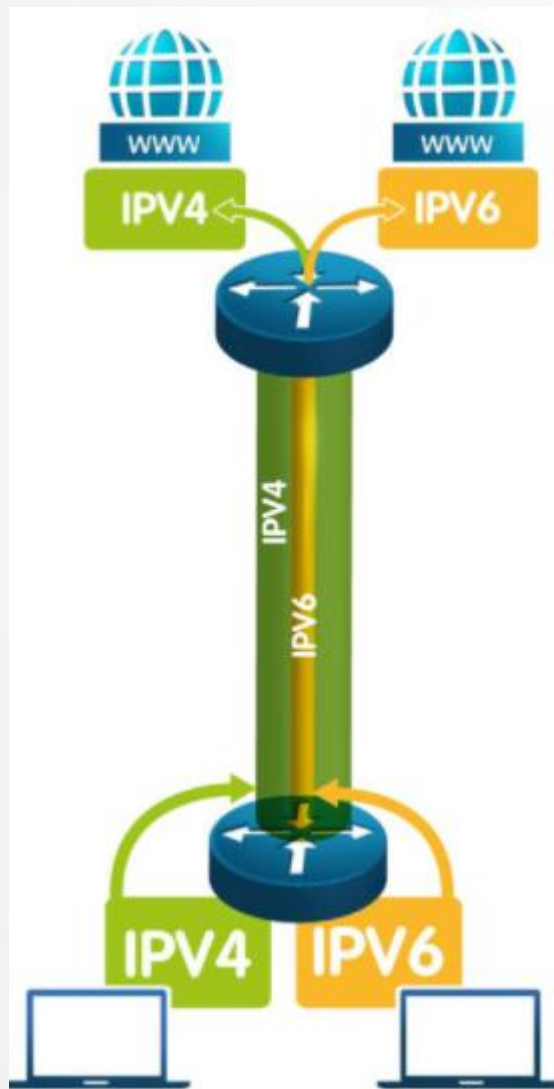
La double pile : permet à l'IPv4 et à l'IPv6 de coexister sur le même segment de réseau. Les périphériques double pile exécutent les piles de protocoles IPv4 et IPv6 simultanément.





Coexistence des protocoles IPv4 et IPv6

Les techniques de migration vers IPv6:

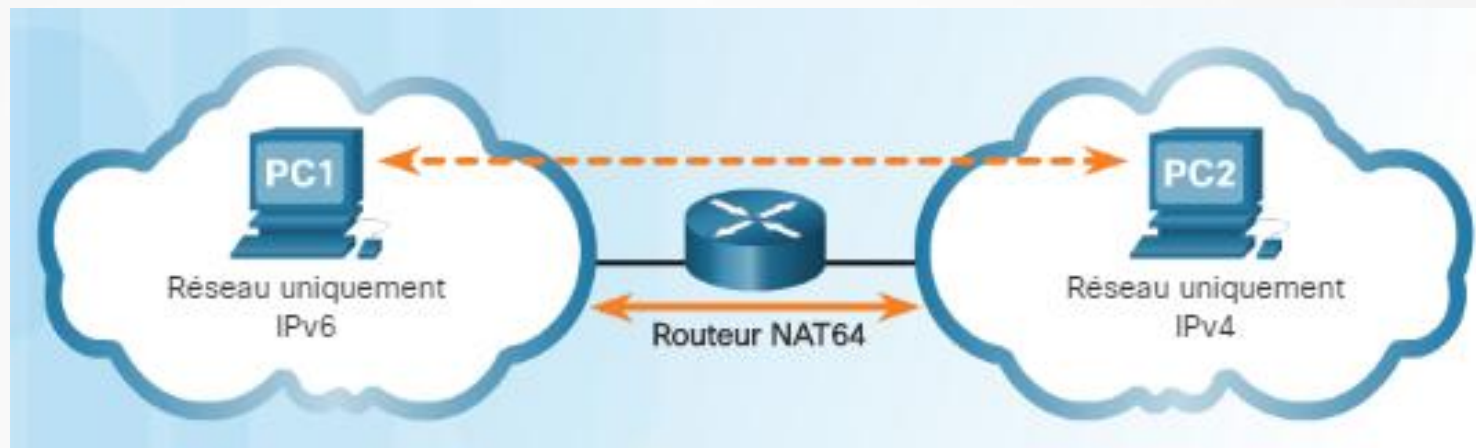


Le tunneling : est une méthode de transport des paquets IPv6 via un réseau IPv4. Les paquets IPv6 sont encapsulés dans des paquets IPv4, de la même manière que d'autres types de données.



Coexistence des protocoles IPv4 et IPv6

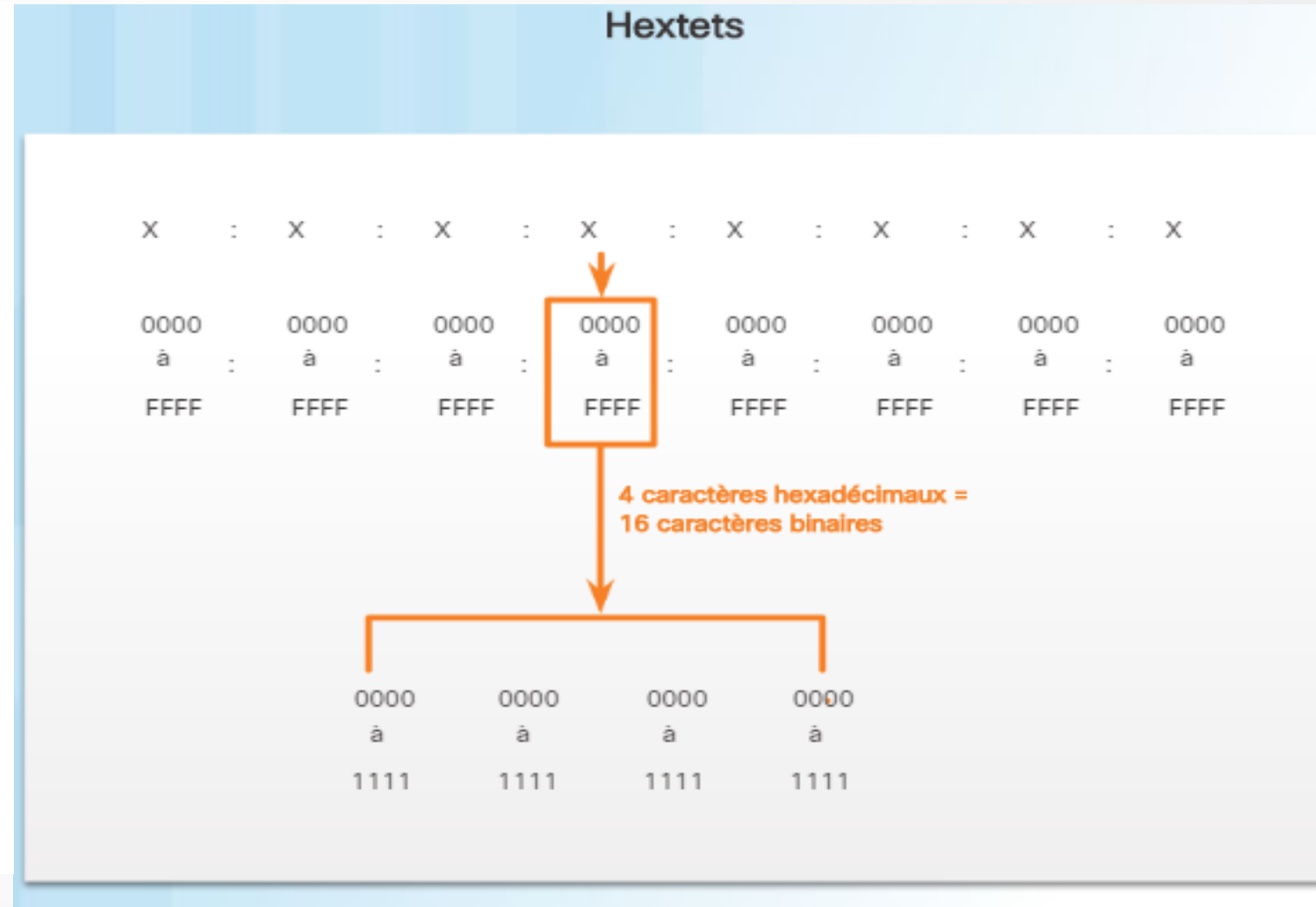
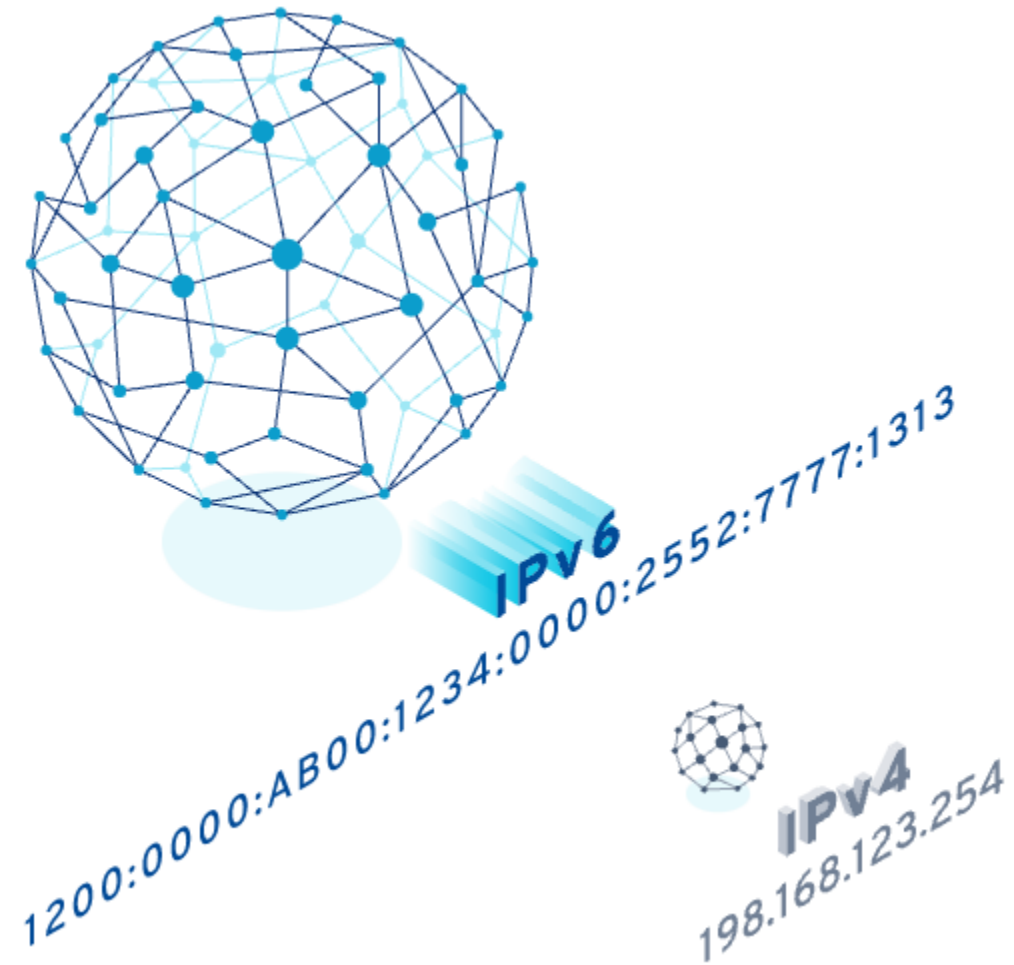
Les techniques de migration vers IPv6:



La traduction : les périphériques IPv6 peuvent utiliser la traduction d'adresses réseau 64 (**NAT64**) pour communiquer avec les périphériques IPv4 à l'aide d'une technique de traduction similaire à la NAT pour l'IPv4. Un paquet IPv6 est traduit en un paquet IPv4, et inversement.



Représentation de l'adresse IPv6





Les règles de représentation de l'adresse IPv6 (1)

Règle n° 1 - Omettre les zéros en début de segment

La première règle pour réduire la notation des adresses IPv6 consiste à omettre les zéros (0) du début d'une section de 16 bits (ou hextet).

Cette règle s'applique uniquement aux zéros de début de segment et NON aux zéros de fin.

Recommandé	2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
Sans zéros en début de segment	2001: DB8: 0:1111: 0: 0: 0: 200

Recommandé	2001:0DB8:0000:A300:ABCD:0000:0000:1234
Sans zéros en début de segment	2001: DB8: 0:A300:ABCD: 0: 0:1234

Recommandé	2001:0DB8:000A:1000:0000:0000:0000:0100
Sans zéros en début de segment	2001: DB8: A:1000: 0: 0: 0: 100



Les règles de représentation de l'adresse IPv6 (2)

Règle n° 2 - Omettre les séquences composées uniquement de zéros



Recommandé	2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
Sans zéros en début de segment	2001: DB8: 0:1111: 0: 0: 0: 200
Compressé	2001:DB8:0:1111::200

Recommandé	2001:0DB8:0000:0000:ABCD:0000:0000:0100
Sans zéros en début de segment	2001: DB8: 0: 0:ABCD: 0: 0: 100
Compressé	2001:DB8::ABCD:0:0:100
ou	
Compressé	2001:DB8:0:0:ABCD::100

:: peut être utilisé une seule fois.

La deuxième règle est de remplacer toute chaîne unique et contiguë d'un ou plusieurs segments de 16 bits à 0 par deux points (::)



Les règles de représentation de l'adresse IPv6 (3)

Application

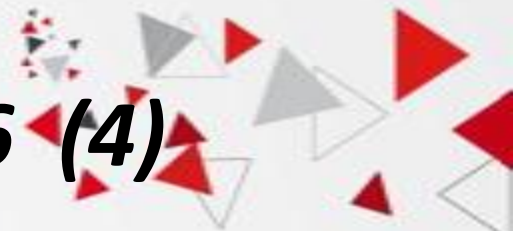
Parmi la liste suivante, identifiez les adresses IPv6 qui sont valables en répondant par Vrai ou Faux.

1.	2001:db8:100::1 : _____
2.	2001:db8:1i5a::1 : _____
3.	ff02::2 : _____
4.	8965:679:80:3::a : _____
5.	2001:0db8:100:1:2:3:4:5:1 : _____



Les règles de représentation de l'adresse IPv6 (4)

Application

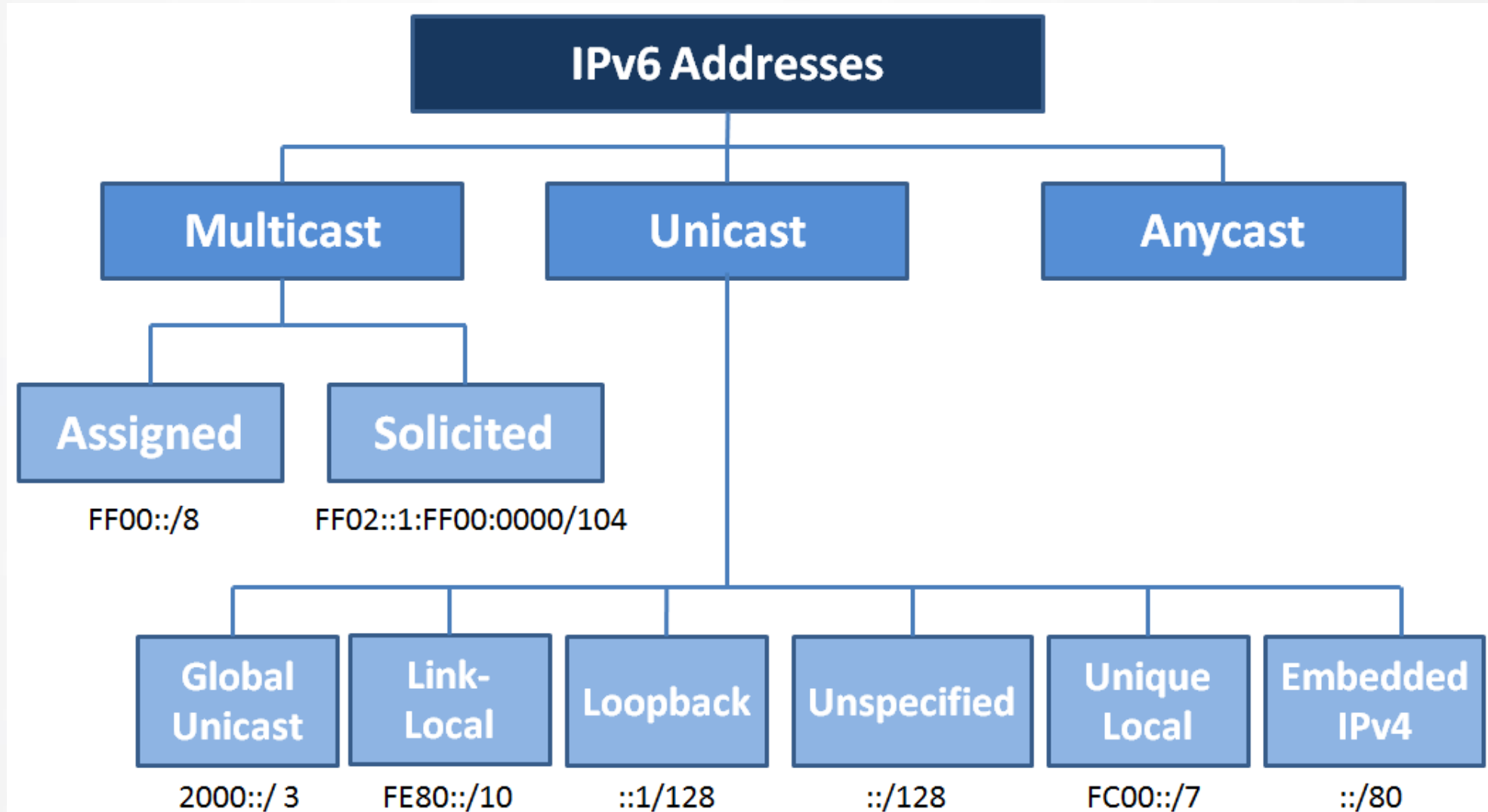


Simplifiez les adresses IPv6 suivantes :

1.	2001:0db8:1000:2000:3000:0100:0020:0300 : _____
2.	2001:0db8:0000:0000:0001:0000:0000:0001 : _____
3.	2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 : _____
4.	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 : _____



Types d'adresses IPv6





Types d'adresses IPv6



Il existe trois types d'adresses IPv6 :

- **Monodiffusion:** une adresse de monodiffusion IPv6 identifie une interface sur un périphérique IPv6 de façon unique. Une adresse IPv6 source doit être une adresse de monodiffusion.
- **Multidiffusion** : une adresse de multidiffusion IPv6 est utilisée pour envoyer un seul paquet IPv6 vers plusieurs destinations.
- **Anycast** : une adresse anycast IPv6 est une adresse de monodiffusion IPv6 qui peut être attribuée à plusieurs périphériques. Un paquet envoyé à une adresse anycast est acheminé vers le périphérique le plus proche ayant cette adresse.

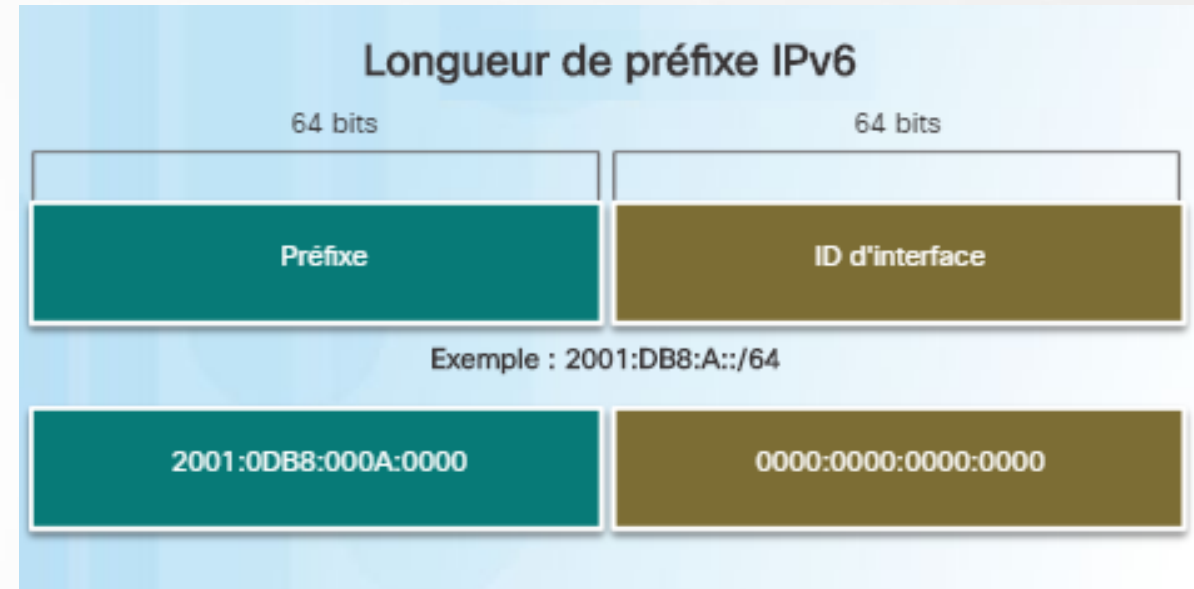
Contrairement à l'IPv4, l'IPv6 n'a pas d'adresse de diffusion. Cependant, il existe une adresse de multidiffusion destinée à tous les nœuds IPv6 et qui offre globalement les mêmes résultats.



Longueur de préfixe IPv6

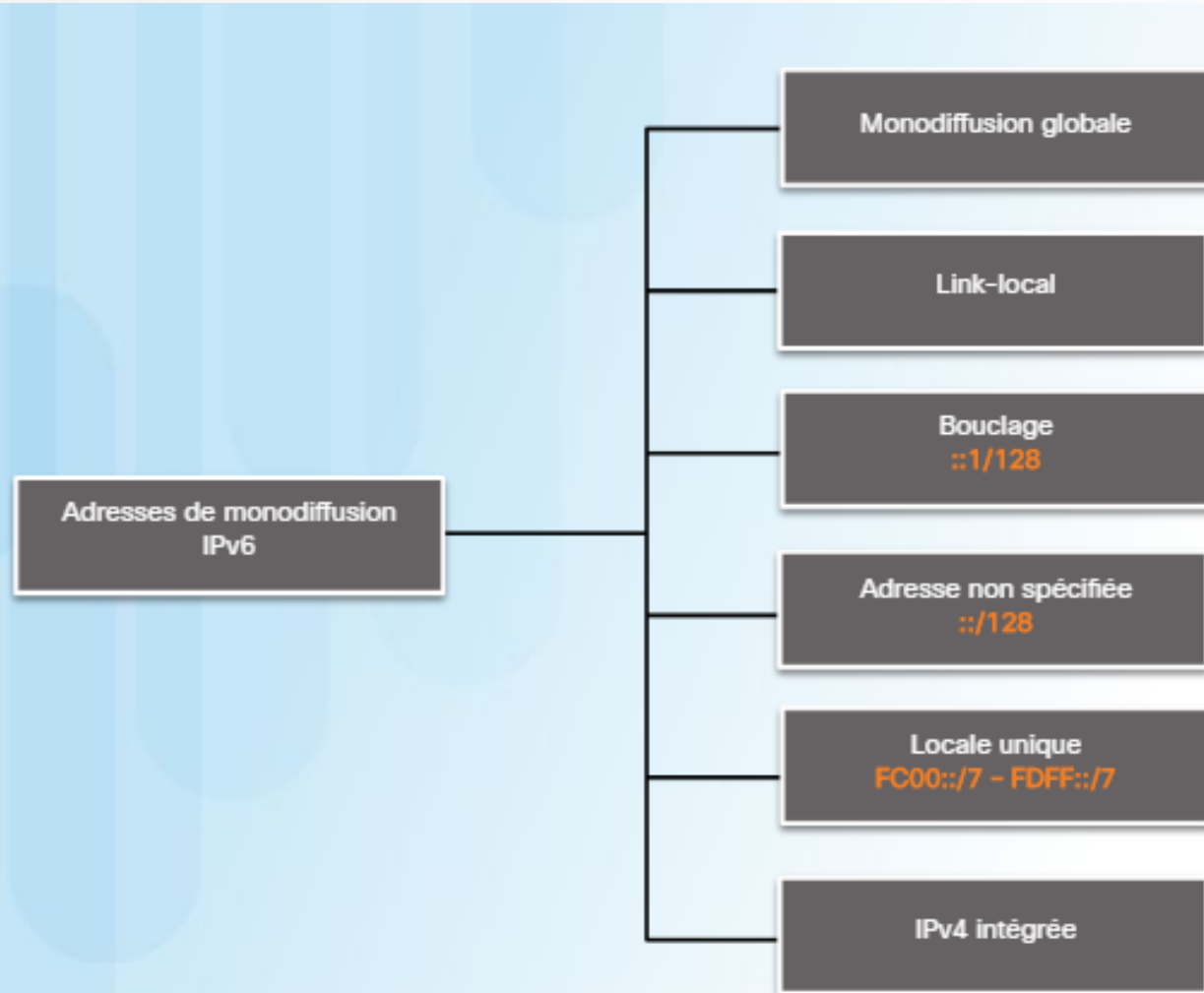


- Le protocole IPv6 n'utilise pas la notation décimale à point du masque de sous-réseau.
- La longueur de préfixe est utilisée pour indiquer la partie réseau d'une adresse IPv6 à l'aide de la notation adresse IPv6/longueur de préfixe.
- La longueur de préfixe peut être comprise entre 0 et 128.
- La longueur de préfixe IPv6 standard pour les réseaux locaux et la plupart des autres types de réseau est /64.



➔ Cela signifie que le préfixe ou la partie réseau de l'adresse a une longueur de 64 bits, ce qui laisse 64 bits pour l'ID d'interface (partie hôte) de l'adresse.

► Adresses de *monodiffusion* IPv6



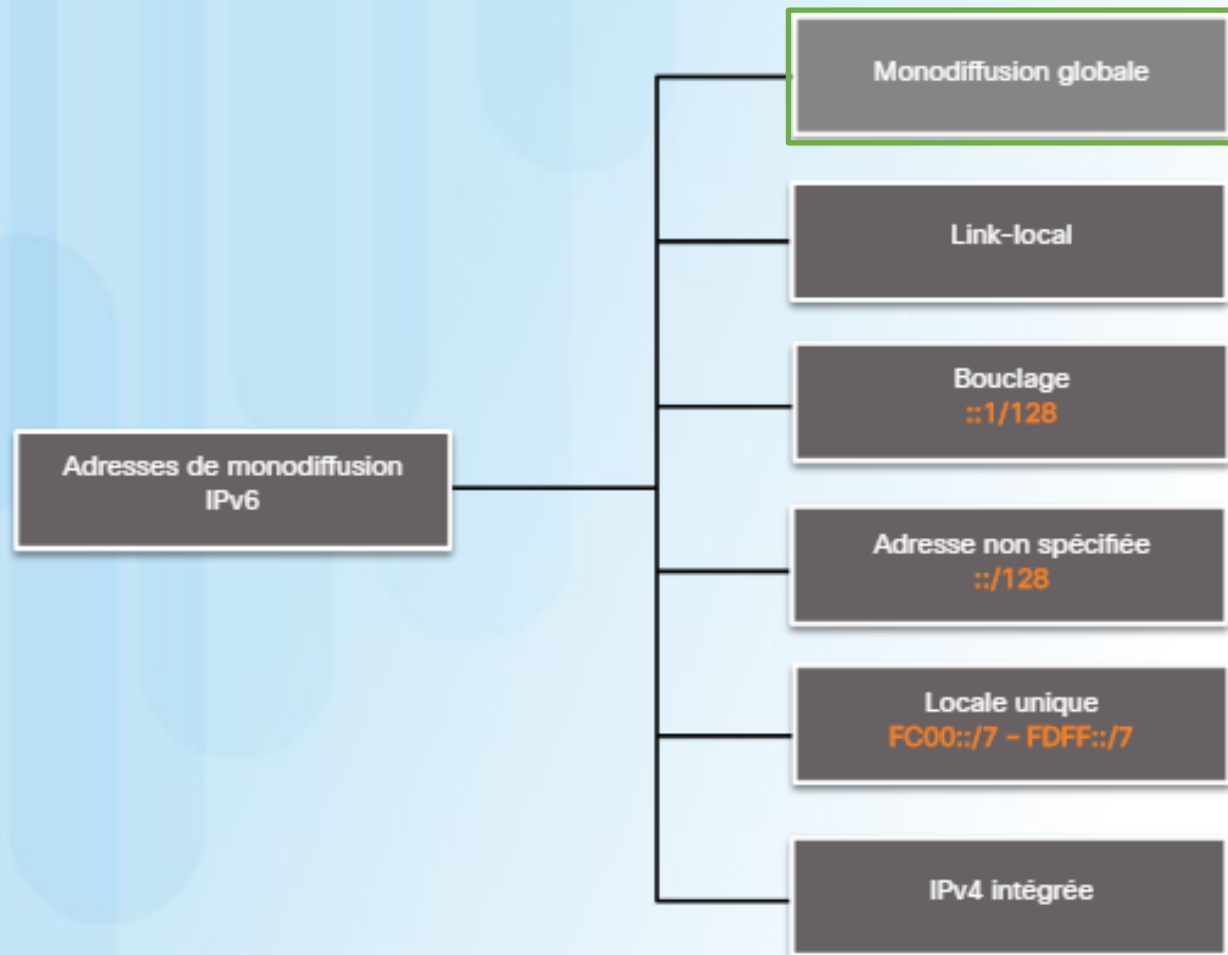
Une adresse de **monodiffusion** IPv6 identifie une interface sur un périphérique IPv6 de façon unique.

- Un paquet envoyé à une adresse de monodiffusion est reçu par l'interface correspondant à cette adresse.
- L'adresse IPv6 de destination peut, quant à elle, être une adresse de monodiffusion ou de multidiffusion.



Adresses de *monodiffusion* IPv6

Monodiffusion globale

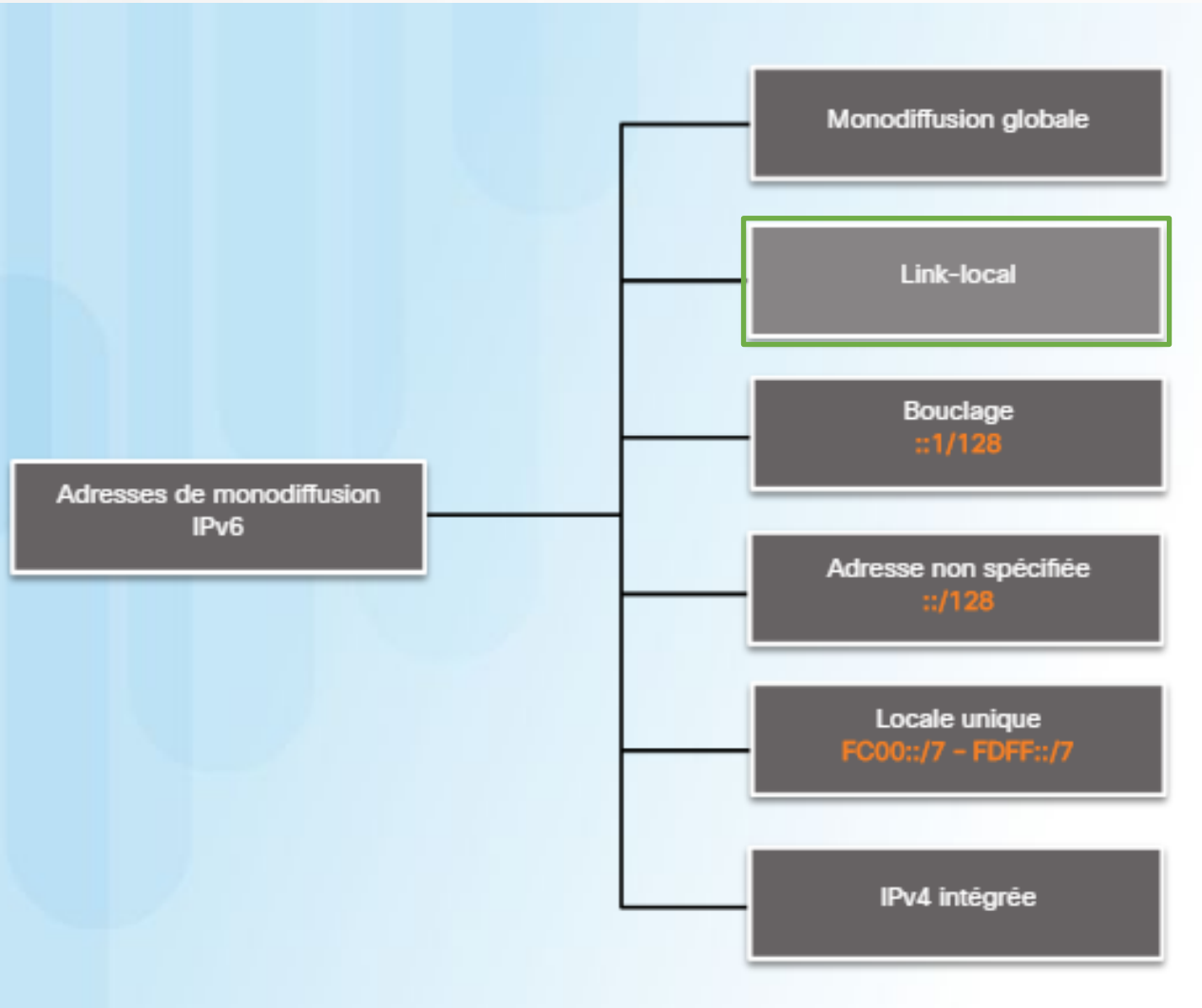


Monodiffusion globale: est similaire à une adresse IPv4 publique.

- Ces adresses sont uniques au monde et routables sur Internet.
- Les adresses de mono-diffusion globale peuvent être configurées de manière statique ou attribuées dynamiquement.

Adresses de *monodiffusion* IPv6

Link-local

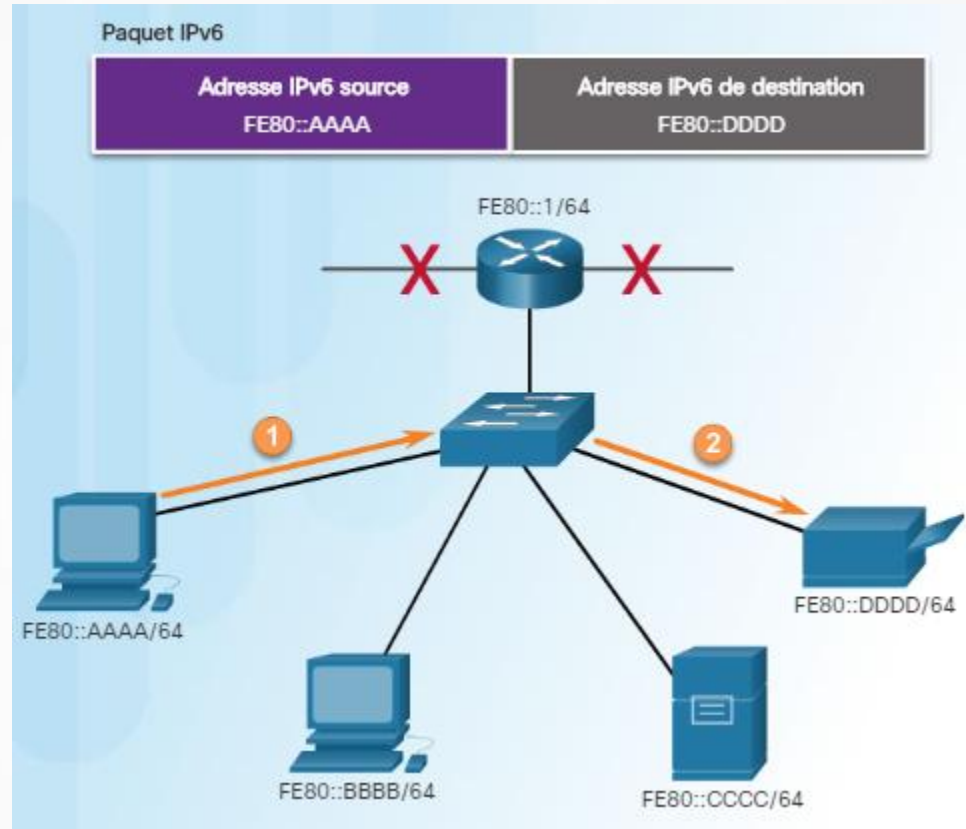


Link-local: Une adresse IPv6 qui permet à un périphérique de communiquer avec d'autres périphériques IPv6 sur la même liaison et uniquement sur cette liaison (sous-réseau).



Adresses de *monodiffusion* IPv6

Link-local

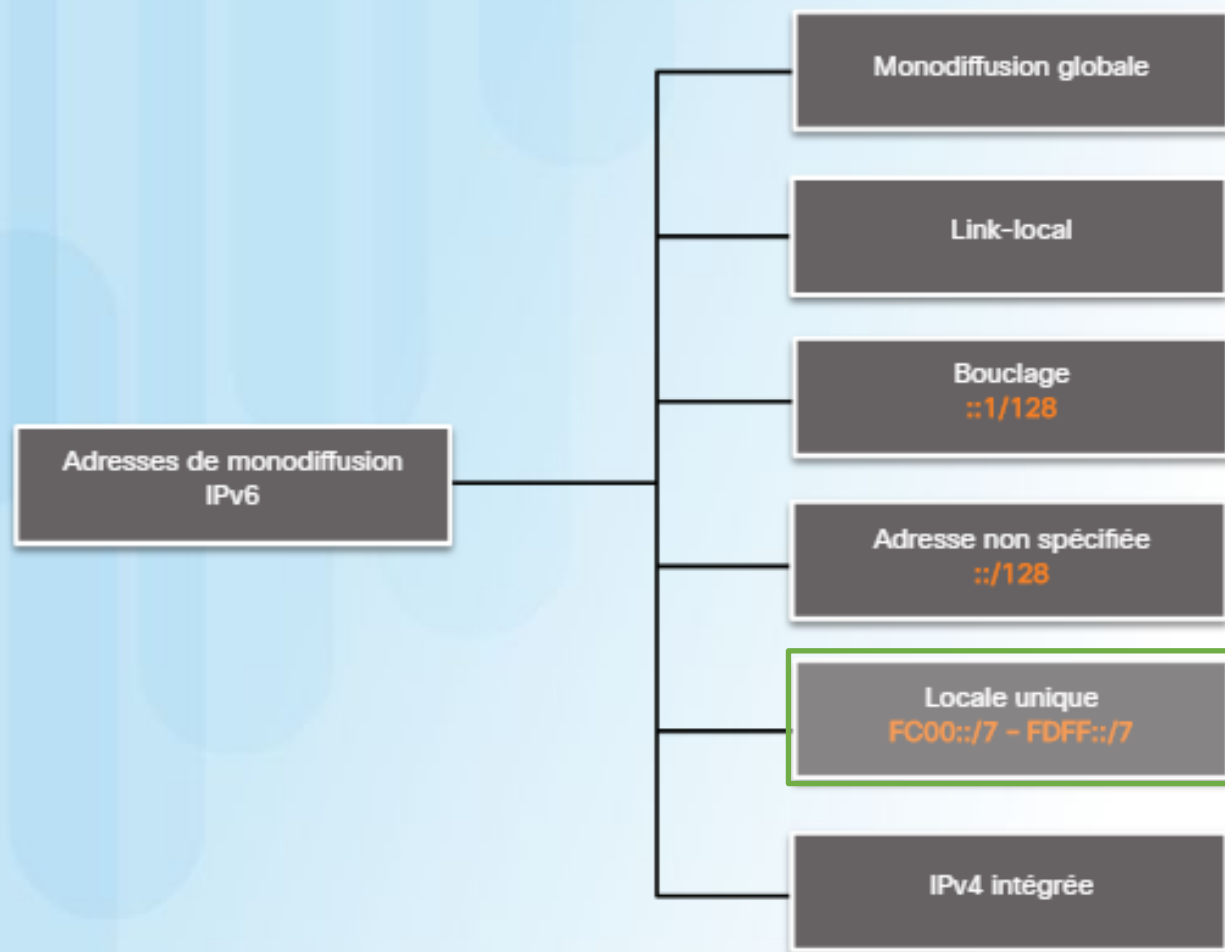


En règle générale, c'est l'adresse **link-local** du routeur et non l'adresse de diffusion globale qui est utilisée comme passerelle par défaut pour les autres périphériques sur la liaison.



Adresses de *monodiffusion* IPv6

Adresse locale unique



Adresse locale unique: est un autre type d'adresse de monodiffusion.

- Ces adresses sont utilisées pour l'adressage local au sein d'un site ou entre un nombre limité de sites.
- Ces adresses ne doivent pas être routables sur le réseau IPV6 global et ne doivent pas être traduites en adresses IPv6 globales.
- Les adresses locales uniques sont comprises entre **FC00::/7** et **FDFF::/7**.



Adresses de *monodiffusion* IPv6

La structure d'une adresse de monodiffusion globale IPv6

Actuellement, seules des adresses de monodiffusion globale dont les trois premiers bits sont 001 ou 2000::/3 sont attribuées. En d'autres termes, le premier chiffre hexadécimal d'une adresse de diffusion globale (GUA) commence par 2 ou par 3.

Une adresse de diffusion globale se compose de trois parties :

- Préfixe de routage global
- ID de sous-réseau
- ID d'interface





Adresses de *monodiffusion* IPv6



La structure d'une adresse de monodiffusion globale IPv6

Contrairement à l'adressage IPv4, avec IPv6:

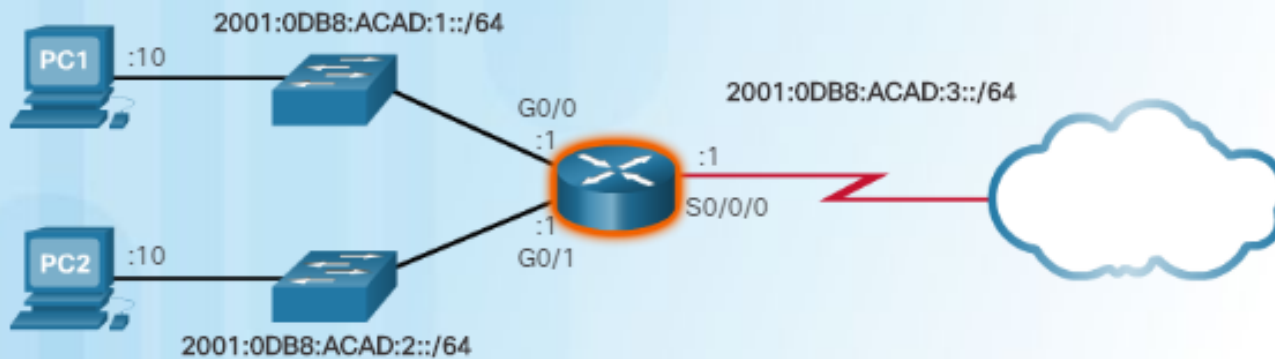
- Les adresses d'hôte contenant uniquement des 0 ou uniquement des 1 peuvent être attribuées à un périphérique.
- L'adresse contenant uniquement des 1 peut être attribuée, puisque les adresses de diffusion ne sont pas utilisées dans IPv6.
- L'adresse contenant uniquement des 0 peut également être utilisée, mais elle est réservée comme adresse anycast de routeur de sous-réseau, et elle ne doit être attribuée qu'aux routeurs.



Adresses de *monodiffusion* IPv6

Configuration statique d'une adresse de diffusion globale

Configuration de l'IPv6 sur un routeur



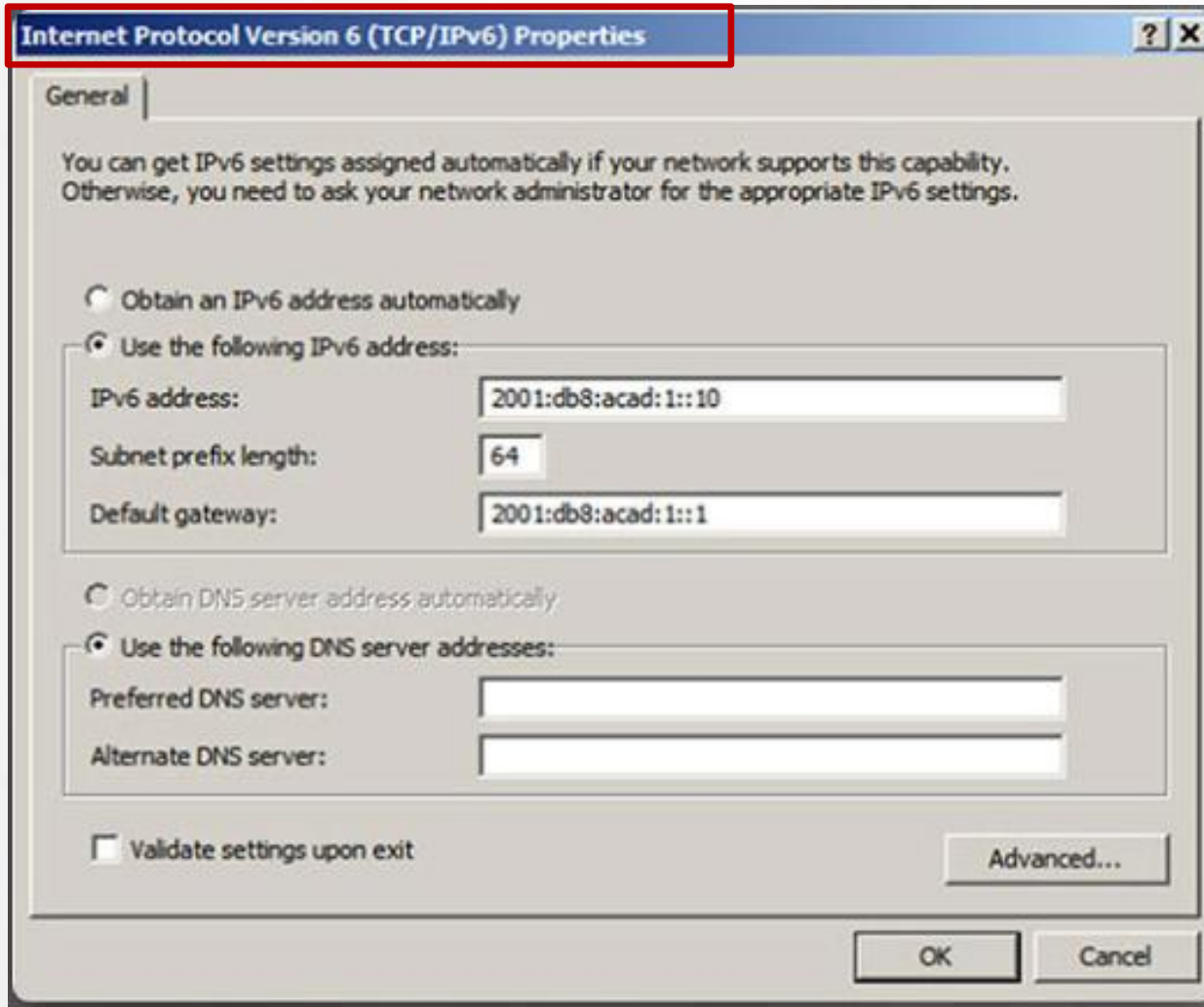
```
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface gigabitethernet 0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if)#clock rate 56000
R1(config-if)#no shutdown
```

La plupart des commandes de configuration et de vérification IPv6 de Cisco IOS sont semblables à celles utilisées pour l'IPv4.

- La seule différence est l'utilisation d'**ipv6** au lieu d'**ipv4** dans les commandes.
- La commande permettant de configurer une adresse de monodiffusion globale sur une interface est **ipv6 address** (*adresse IPv6/longueur du préfixe*)

Adresses de *monodiffusion* IPv6

Configuration statique d'une adresse de diffusion globale



Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties

General

You can get IPv6 settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IPv6 settings.

☐ Obtain an IPv6 address automatically

☒ Use the following IPv6 address:

IPv6 address: 2001:db8:acad:1::10

Subnet prefix length: 64

Default gateway: 2001:db8:acad:1::1

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

☐ Validate settings upon exit

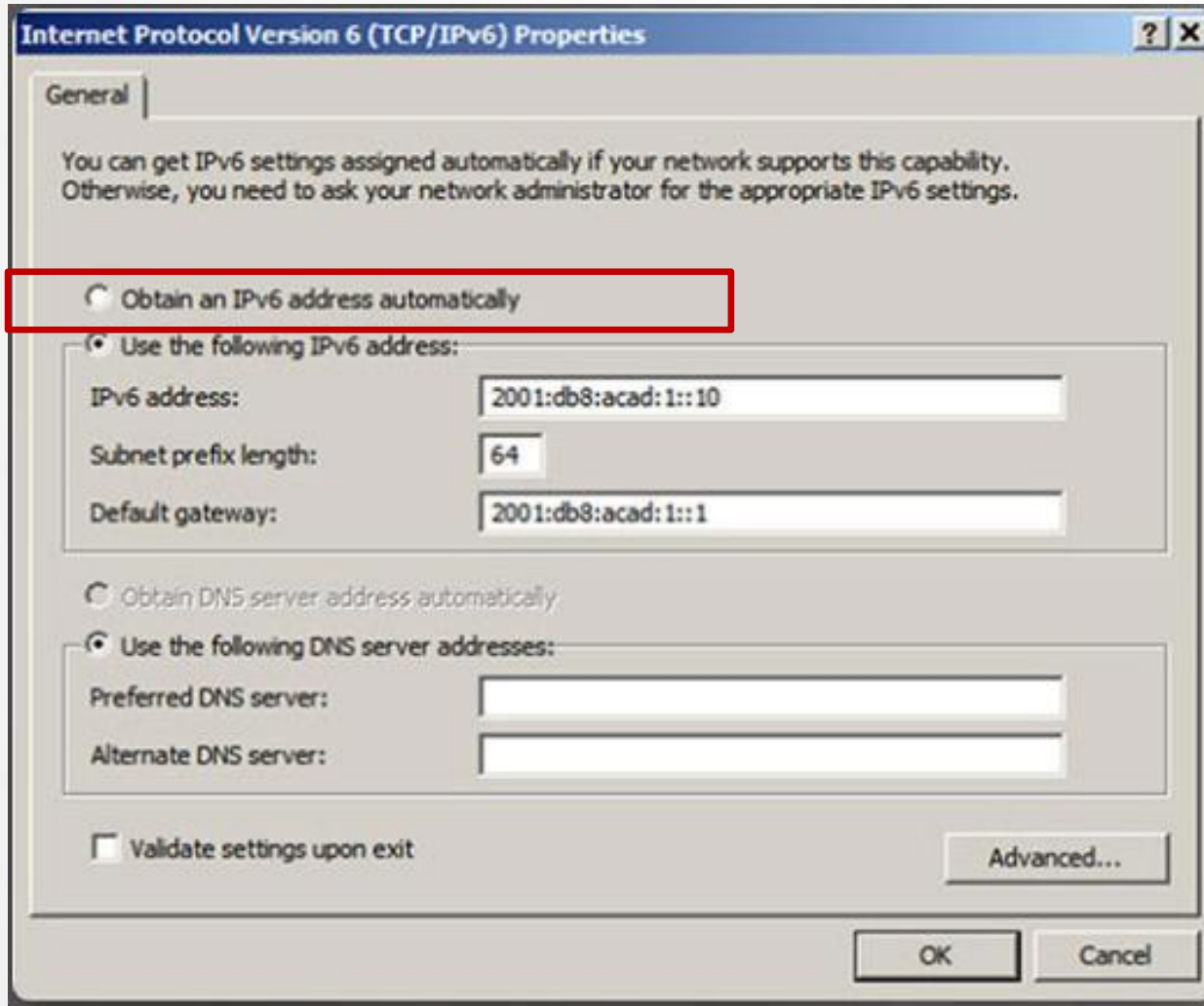
Advanced...

OK Cancel

- La configuration manuelle de l'adresse IPv6 sur un hôte est similaire à celle d'une adresse IPv4.
- L'adresse de la passerelle par défaut configurée peut également être celle de l'adresse link-local de l'interface GigabitEthernet.

Adresses de *monodiffusion* IPv6

Configuration statique d'une adresse de diffusion globale



Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties

General

You can get IPv6 settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IPv6 settings.

☐ Obtain an IPv6 address automatically

☒ Use the following IPv6 address:

IPv6 address: 2001:db8:acad:1::10

Subnet prefix length: 64

Default gateway: 2001:db8:acad:1::1

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

La configuration des adresses statiques sur les clients ne convient pas aux environnements de grande taille. Pour cette raison, la plupart des administrateurs de réseaux IPv6 utilisent l'attribution dynamique des adresses IPv6.

Un périphérique peut obtenir automatiquement une adresse de diffusion globale IPv6 de deux façons :

- La configuration automatique des adresses sans état (SLAAC)
- DHCPv6 avec état.



Adresses de *monodiffusion* IPv6

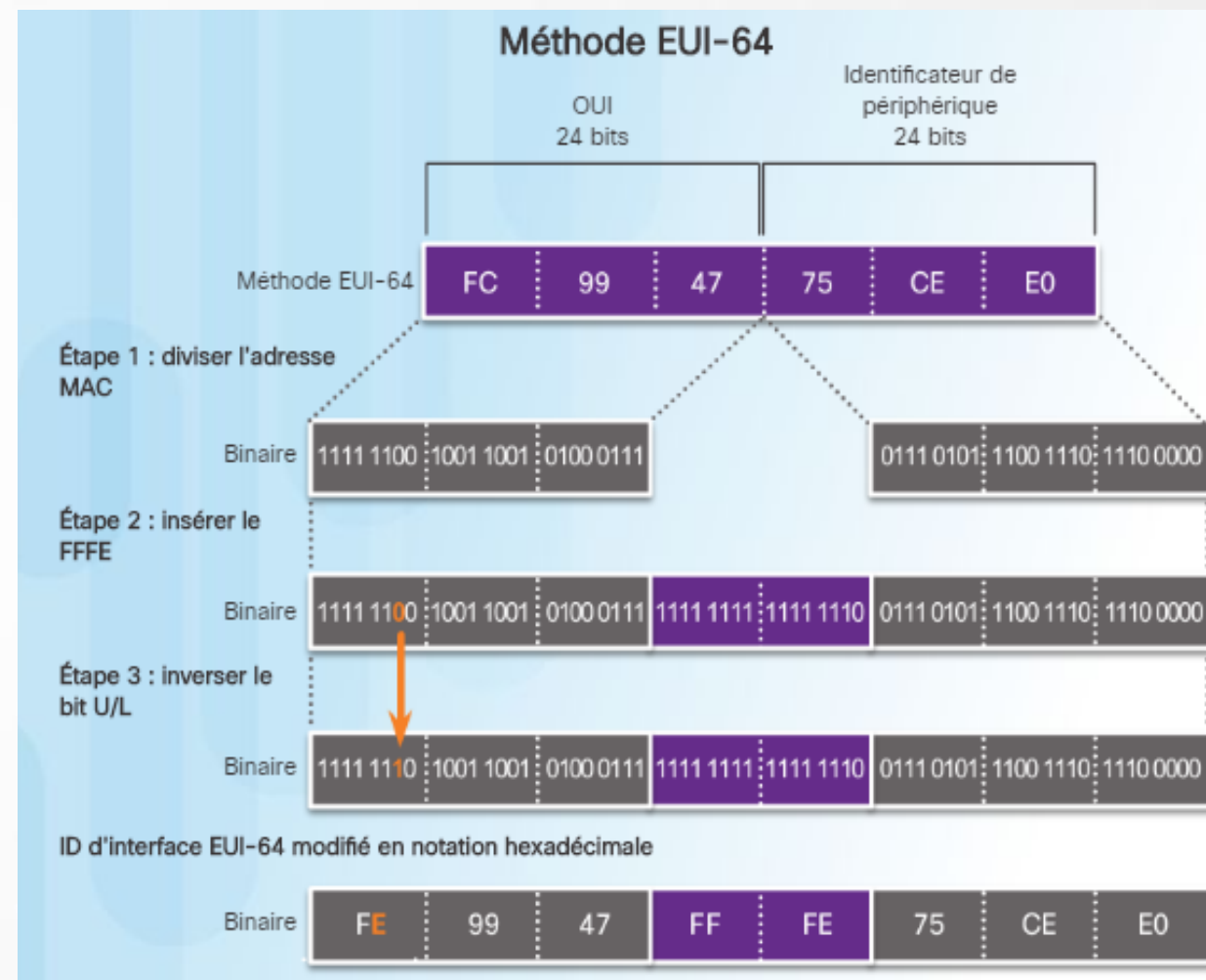
Méthode EUI-64 et génération aléatoire



Ce processus utilise l'adresse MAC Ethernet à 48 bits d'un client et insère 16 autres bits au milieu de cette adresse MAC pour créer un ID d'interface de 64 bits.

Un ID d'interface EUI-64 est représenté au format binaire et comprend trois parties :

- le code OUI sur 24 bits, provenant de l'adresse MAC du client, mais dont le septième bit (universellement/localement, U/L) est inversé.
- La valeur de 16 bits FFFE intégrée (au format hexadécimal).
- ID de périphérique de 24 bits de l'adresse MAC du client.





Adresses de *monodiffusion* IPv6

Méthode EUI-64 et génération aléatoire



ID d'interface générés aléatoirement

Selon le système d'exploitation, un périphérique peut utiliser un ID d'interface généré aléatoirement plutôt que l'adresse MAC et le processus EUI-64. À partir de la version Windows Vista, Windows utilise un ID d'interface généré aléatoirement au lieu d'un ID créé avec le processus EUI-64. Windows XP et les systèmes d'exploitation précédents utilisaient la méthode EUI-64.

```
PCB> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  : 
    IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:50a5:8a35:a5bb:66e1
    Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::50a5:8a35:a5bb:66e1
    Default Gateway . . . . . : fe80::1
```

Dans le message d'annonce de routeur (RA)

Nombre à 64 bits aléatoire

Adresses de *monodiffusion* IPv6

Adresses link-local dynamiques

- Tous les périphériques IPv6 doivent avoir une adresse link-local IPV6.
- Une adresse **link-local** peut être établie dynamiquement ou configurée manuellement comme adresse **link-local** statique.
- Par défaut, les routeurs Cisco IOS utilisent la méthode EUI-64 pour générer l'ID d'interface de toutes les adresses **link-local** sur des interfaces IPv6. Pour les interfaces série, le routeur utilise l'adresse MAC d'une interface Ethernet.

Toutefois, un inconvénient de l'utilisation de l'adresse **link-local** attribuée dynamiquement est son long ID d'interface : il est en effet difficile d'identifier et de mémoriser les adresses attribuées.

```
R1# show interface gigabitethernet 0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is fc99.4775.c3e0
  (bia fc99.4775.c3e0)
```

<résultat omis>

```
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0    [up/up]
  FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
  2001:DB8:ACAD:1::1
GigabitEthernet0/1    [up/up]
  FE80::FE99:47FF:FE75:C3E1
  2001:DB8:ACAD:2::1
Serial0/0/0           [up/up]
  FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
  2001:DB8:ACAD:3::1
Serial0/0/1           [administratively down/down]
  unassigned
R1#
```

Adresses link-local utilisant l'EUI-64

Adresses de *monodiffusion* IPv6



Adresses link-local statique



Router(config-if)#

```
ipv6 address link-local-address link-local
```

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 ?
link-local Use link-local address

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface gigabitethernet 0/1
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface serial 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#
```

- La configuration manuelle de l'adresse **link-local** permet de créer une adresse qui est reconnaissable et plus facile à mémoriser.
- Il est généralement nécessaire de créer des adresses **link-local** reconnaissables sur les routeurs.

Adresses de *monodiffusion* IPv6

Vérifier la configuration des adresses IPv6



```
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0    [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
    2001:DB8:ACAD:1::1
GigabitEthernet0/1    [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E1
    2001:DB8:ACAD:2::1
Serial0/0/0           [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
    2001:DB8:ACAD:3::1
Serial0/0/1           [administratively down/down]
    unassigned
R1#
```

- La commande **show ipv6 interface brief** affiche des résultats abrégés pour chacune des interfaces.

```
R1# ping 2001:db8:acad:1::10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:ACAD:1::10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5)
```

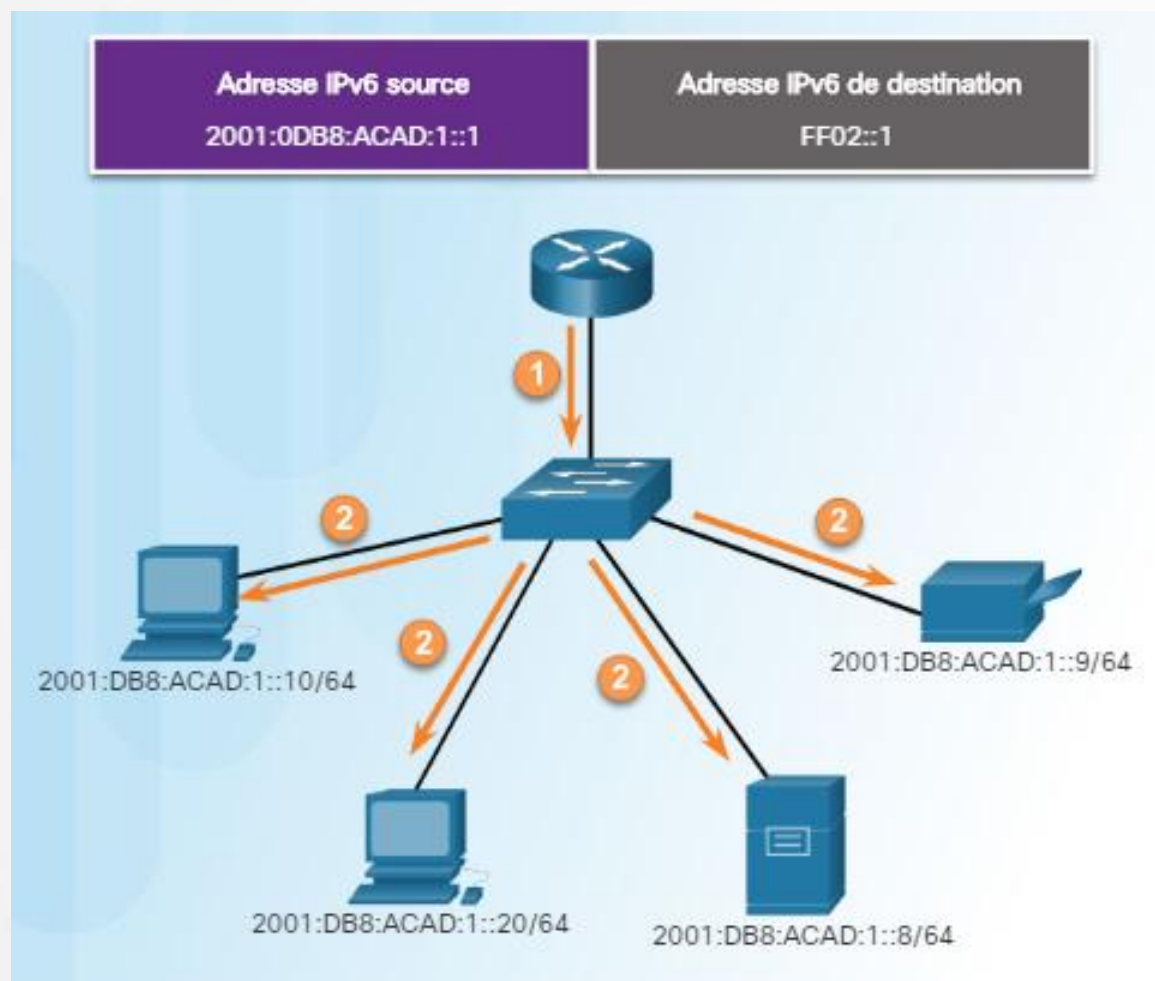
- La commande **ping** pour l'IPv6 est identique à la commande utilisée avec l'IPv4, excepté qu'une adresse IPv6 est utilisée.

```
R1# show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 7 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static

C 2001:DB8:ACAD:1::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:1::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0, receive
C 2001:DB8:ACAD:2::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/1, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:2::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/1, receive
C 2001:DB8:ACAD:3::/64 [0/0]
    via Serial0/0/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:3::1/128 [0/0]
    via Serial0/0/0, receive
L FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive
```

- La commande **show ipv6 route** peut être utilisée pour vérifier que les adresses des interfaces IPv6 spécifiques et des réseaux IPv6 ont été insérées dans la table de routage IPv6.

► Les adresses de *multidiffusion* IPv6 attribuées



Il existe deux types d'adresses de multidiffusion IPv6 :

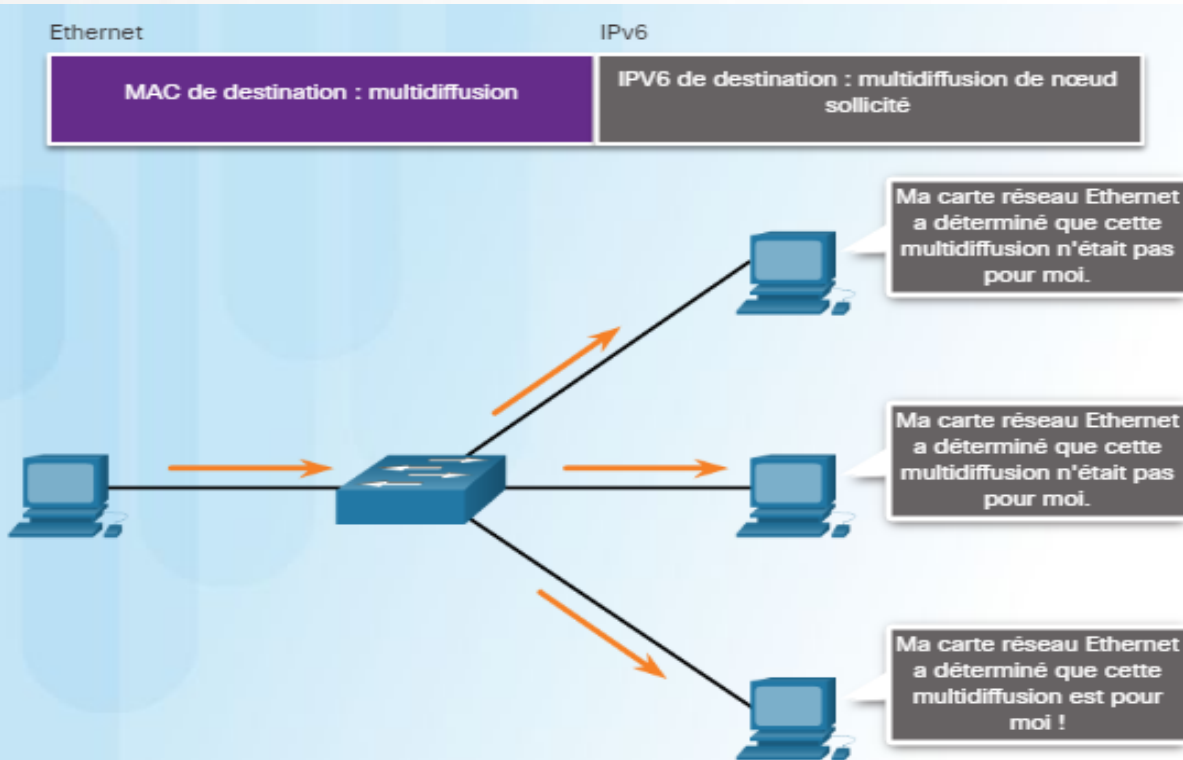
- Les adresses de multidiffusion attribuées
- Les adresses de multidiffusion de nœud sollicité

Les deux groupes suivants de multidiffusion IPv6 attribuée sont les plus courants :

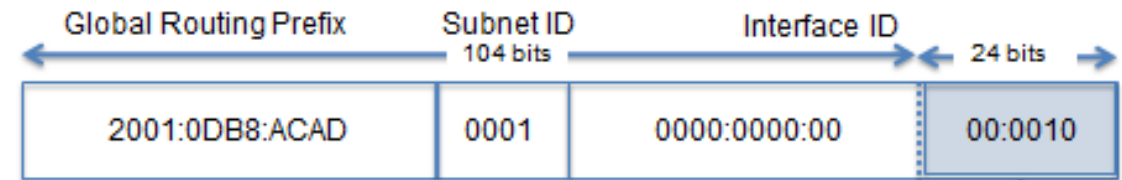
- **Groupe de multidiffusion vers tous les nœuds FF02::1** : il s'agit d'un groupe de multidiffusion que tous les périphériques IPv6 peuvent rejoindre.
- **Groupe de multidiffusion vers tous les routeurs FF02::2** : il s'agit d'un groupe de multidiffusion que peuvent rejoindre tous les routeurs IPv6

Les adresses de multidiffusion IPv6 de nœud sollicité

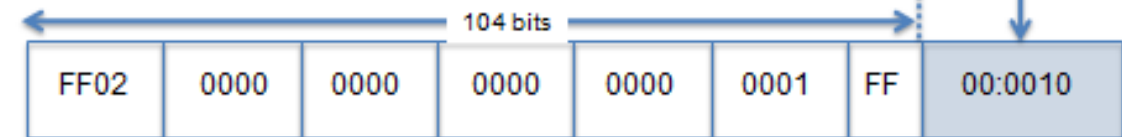
Une adresse de multidiffusion de nœud sollicité est comparable à une adresse de multidiffusion à tous les nœuds. Elle offre l'avantage d'être mappée à une adresse de multidiffusion Ethernet spéciale. Cela permet à la carte réseau Ethernet de filtrer la trame en examinant l'adresse MAC de destination sans l'envoyer au processus IPv6 pour voir si le périphérique est la cible prévue du paquet IPV6.



Global Unicast Address



Solicited-Node Multicast Address



IPv6 Global Unicast Address: 2001:0DB8:ACAD:0001:0000:0000:0000:0010

IPv6 Solicited Node Multicast Address: FF02::1:FF00:0010



Les différences dans les paquets IPv4 et IPv6



L'en-tête (header) des paquets IPv4 et IPv6 sont différents.
Dans la dernière version, le header est simplifié.
Par contre la taille de l'entête en IPv6 est plus important car le adresses IPv6 sont en 128-bit.

0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	30	31		
Version				Header Length				DSCP				ECN		Total Length																	
Identification																Flags		Fragment Offset													
Time To Live						Protocol						Header Checksum																			
Source IP Address																															
Destination IP Address																															
Options (if IHL > 5, 20 Bytes (5*32))																															

IPv4 Header

Variable length
Min : 20 Bytes
Max : 60 Bytes

0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60																
Ver sion	Trafic Class			Flow Label								Payload Length				Next Header		Hop Limit													
Source Address																															
Destination Address																															

IPv6 Header

Fixed length
40 Bytes



Les différences dans les paquets IPv4 et IPv6



L'en-tête (header) des paquets IPv4 et IPv6 sont différents.

Dans la dernière version, le header est simplifié.

Par contre la taille de l'entête en IPv6 est plus important car le adresses IPv6 sont en 128-bit.

IPV4

A des champs de somme de contrôle

Unicast, broadcast, et multicast

N'identifie pas le flux de paquets pour la gestion de la qualité de service qui inclut les options de somme de contrôle.

Manuel ou via DHCP

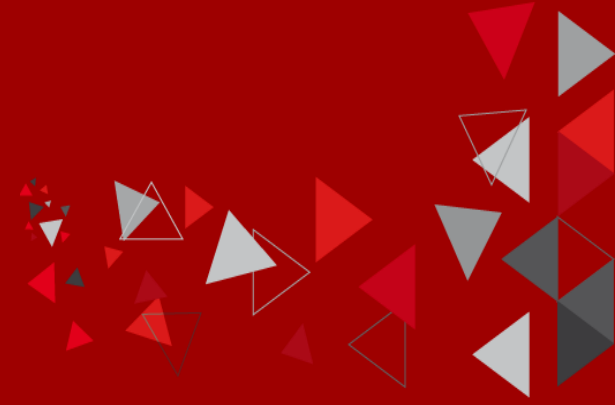
IPV6

Sans champs de somme de contrôle

Unicast, multicast, et anycast

La tête de paquet contient un champ d'étiquette de flux qui spécifie le flux de paquets pour la gestion de la qualité de service

Configuration automatique d'adresses sans état à l'aide du protocole Internet Control Message Protocol version 6 (ICMPv6) ou DHCPv6



Merci pour votre attention